



6. Inverse

Methoden der Linearen Algebra in der Statistik
Thomas Nagler <t.nagler@lmu.de>

Agenda

1 Inverse Matrizen

2 Berechnung

3 Äquivalenzen

Agenda

1 Inverse Matrizen

2 Berechnung

3 Äquivalenzen

Definition

Sei $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ gegeben. Wenn es eine Matrix $B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ gibt, sodass

$$AB = BA = I_n,$$

nennen wir A **invertierbar** und bezeichnen B als **inverse Matrix** zu A .

Wenn es keine inverse Matrix gibt, nennen wir A auch **singulär**.

Inverse Matrizen

Die Matrix B in der Definition schreiben wir normalerweise als A^{-1} und bezeichnen sie als „die“ Inverse. Damit gelten die Regeln

$$A^{-1}A = I_n, \quad AA^{-1} = I_n.$$

Inverse Matrizen

Die Matrix B in der Definition schreiben wir normalerweise als A^{-1} und bezeichnen sie als „die“ Inverse. Damit gelten die Regeln

$$A^{-1}A = I_n, \quad AA^{-1} = I_n.$$

Lemma

Sind B und C zwei inverse Matrizen zu A , dann ist $B = C$.

Theorem

(i) Ist A invertierbar, dann ist auch A^{-1} invertierbar und

$$(A^{-1})^{-1} = A.$$

(ii) Sind $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ invertierbar, dann ist auch AB invertierbar und

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}.$$

(iii) Ist A invertierbar, dann ist auch $A^{\top}$ invertierbar und

$$(A^{\top})^{-1} = (A^{-1})^{\top}.$$

Inverse Abbildungen

- Ist $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ und $T^{-1}(\mathbf{x}) = A^{-1}\mathbf{x}$, dann gilt

$$T^{-1}(T(\mathbf{x})) = A^{-1}A\mathbf{x} = \mathbf{x} \quad \text{und} \quad T(T^{-1}(\mathbf{x})) = AA^{-1}\mathbf{x} = \mathbf{x}.$$

- Die Abbildung T^{-1} macht also die Transformation T rückgängig und andersherum.
- In solchen Fällen nennen wir T^{-1} die **inverse Abbildung** zu T .

Inverse Abbildungen

- Ist $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ und $T^{-1}(\mathbf{x}) = A^{-1}\mathbf{x}$, dann gilt

$$T^{-1}(T(\mathbf{x})) = A^{-1}A\mathbf{x} = \mathbf{x} \quad \text{und} \quad T(T^{-1}(\mathbf{x})) = AA^{-1}\mathbf{x} = \mathbf{x}.$$

- Die Abbildung T^{-1} macht also die Transformation T rückgängig und andersherum.
- In solchen Fällen nennen wir T^{-1} die **inverse Abbildung** zu T .

Beispiel

Eine Stauchung T lässt sich um den Faktor $k \in \mathbb{R}$ durch eine Streckung T^{-1} um den Faktor $1/k$ wieder aufheben.

Agenda

1 Inverse Matrizen

2 Berechnung

3 Äquivalenzen

Theorem

Wenn $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ invertierbar ist, dann hat das LGS $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ für jedes $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$ genau eine Lösung, nämlich $\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$.

Quiz

Sei das LGS $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ mit A als invertierbarer $n \times n$ Matrix gegeben. Dann ist $(A \mid \mathbf{b})$ äquivalent zu:

A. $(I_n \mid A^{-1}\mathbf{b})$

B. $(A^{-1} \mid A\mathbf{b})$

C. $(A \mid A^{-1}\mathbf{b})$

D. $(I_n \mid A\mathbf{b})$

Quiz

Sei das LGS $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ mit A als invertierbarer $n \times n$ Matrix gegeben. Dann ist $(A \mid \mathbf{b})$ äquivalent zu:

A. $(I_n \mid A^{-1}\mathbf{b})$

B. $(A^{-1} \mid A\mathbf{b})$

C. $(A \mid A^{-1}\mathbf{b})$

D. $(I_n \mid A\mathbf{b})$

Quiz

Sei das LGS $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ mit A als invertierbarer $n \times n$ Matrix gegeben. Dann ist $(A \mid \mathbf{b})$ äquivalent zu:

- A. $(I_n \mid A^{-1}\mathbf{b})$
- B. $(A^{-1} \mid A\mathbf{b})$
- C. $(A \mid A^{-1}\mathbf{b})$
- D. $(I_n \mid A\mathbf{b})$

Algorithmus zur Berechnung von A^{-1} :

1. Schreibe erweiterte Matrix $(A \mid I_n)$.
2. Berechne Zeilenstufenform.
3. Das Ergebnis ist $(I_n \mid A^{-1})$.

Für den Spezialfall $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ gibt es eine einfache Formel zur Berechnung. Ist

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

dann ist

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

Beispiel

Für $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ können wir die Formel zur Illustration des allgemeinen Algorithmus kurz überprüfen. Sei

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix},$$

dann ergibt die Formel

$$A^{-1} = \frac{1}{10} \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}.$$

Quiz

Sei $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$. Ist A invertierbar?

- A. Ja, da eine quadratische 2×2 Matrix B existiert, sodass $AB = I$.
- B. Ja, weil alle Einträge der Matrix A größer als Null sind.
- C. Nein, weil alle Einträge der Matrix A größer als Null sind.
- D. Nein, weil das LGS $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ unendlich viele Lösungen besitzt.

Quiz

Sei $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 5 \end{pmatrix}$. Wie sieht A^{-1} aus?

A. $\frac{1}{13} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 5 \end{pmatrix}$

B. $\frac{1}{7} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 5 \end{pmatrix}$

C. $\frac{1}{13} \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$

D. $\frac{1}{7} \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$

E. A ist nicht invertierbar

Agenda

1 Inverse Matrizen

2 Berechnung

3 Äquivalenzen

Theorem (Äquivalenzen)

Sei $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Dann sind die folgenden Aussagen äquivalent:

- (a) A ist invertierbar.*
- (b) Die reduzierte Zeilenstufenform von A ist I_n .*
- (c) Das LGS $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ hat nur die triviale Lösung.*

Theorem

Eine Matrix $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ist invertierbar, wenn eine Matrix B gibt, die $BA = I_n$ oder (!) $AB = I_n$ erfüllt. Es gilt dann $B = A^{-1}$.

Äquivalenzen

Theorem (Äquivalenzen)

Sei $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Dann sind die folgenden Aussagen äquivalent:

- (a) A ist invertierbar.
- (b) $A^\top$ ist invertierbar.
- (c) Die reduzierte Zeilenstufenform von A ist I_n .
- (d) Das LGS $Ax = \mathbf{0}$ hat nur die triviale Lösung.
- (e) Das LGS $Ax = \mathbf{b}$ hat genau eine Lösung für jedes $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$.
- (f) Das LGS $Ax = \mathbf{b}$ hat eine Lösung für jedes $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$.

Äquivalenzen

Theorem (Äquivalenzen)

Sei $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Dann sind die folgenden Aussagen äquivalent:

- (a) A ist invertierbar.
- (b) $A^\top$ ist invertierbar.
- (c) Die reduzierte Zeilenstufenform von A ist I_n .
- (d) Das LGS $Ax = \mathbf{0}$ hat nur die triviale Lösung.
- (e) Das LGS $Ax = \mathbf{b}$ hat genau eine Lösung für jedes $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$.
- (f) Das LGS $Ax = \mathbf{b}$ hat eine Lösung für jedes $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$.
- (g) Die Spalten von A sind linear unabhängig.
- (h) Die Zeilen von A sind linear unabhängig.
- (i) Die Spalten von A spannen $\mathbb{R}^n$.
- (j) Die Zeilen von A spannen $\mathbb{R}^n$.

Quiz

Sei $A = \begin{pmatrix} -4 & 3 \\ x & 1 \end{pmatrix}$. Für welche Werte x ist A singulär?

- A. $x = \frac{4}{3}$
- B. Für alle x mit $x \neq \frac{4}{3}$
- C. Für alle x mit $x \neq -\frac{4}{3}$
- D. $x = -\frac{4}{3}$

Quiz

Beweise oder widerlege:

Sei $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ mit n linear unabhängigen Spalten. Dann ist A^2 invertierbar.

- A. Wahr
- B. Falsch

Wrap-up

Heute gelernt

- Inverse Matrizen
- Berechnung
- Äquivalenzen zu anderen Konzepten

Nächste Vorlesung

- Anwendungen und Beweisübung